INSTITUTO SOCIAL EBENÉZER · EBENÉZER CONECTA

Banco de dados · desenho e documentação

Versão 1.3.0 · diagrama entidade-relacionamento, dicionário de dados, regras, matriz de acesso, LGPD e migração para PostgreSQL. Dados da demonstração 100% fictícios.

Documento de referência do desenho do banco de dados: o que é guardado, como as entidades se relacionam, quem pode ver e alterar cada dado, as regras de integridade e como migrar para um banco em nuvem.

> Todos os dados da demonstração são **fictícios**.

1. Onde os dados ficam

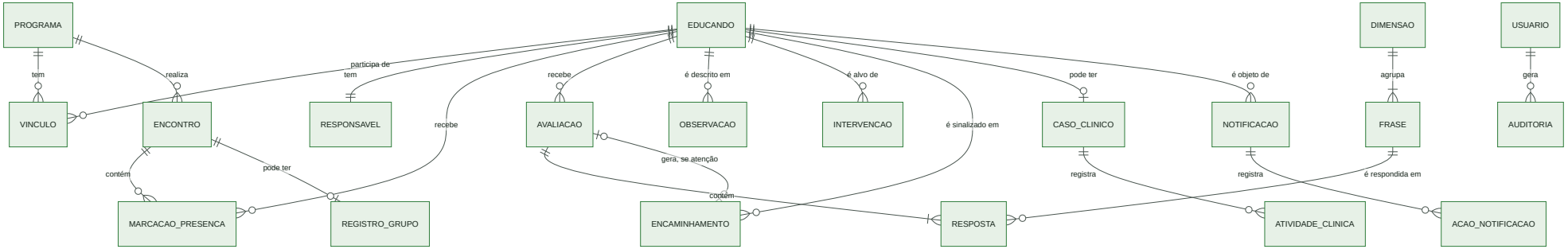
Nível	Armazenamento	Quando usar
Nível 0 e 1 (hoje)	Um único objeto JSON (`DB`) no `localStorage` do navegador, chave `ebenezer-conecta-v10`. Criado por `seedDB()` e salvo por `saveDB()` a cada ação, em `index.html`.	Demonstração e piloto em **um aparelho do Instituto**. O dado não sai do aparelho. Backup semanal pelo botão "Exportar backup (JSON)", em Governança.
Nível 2 (produção)	PostgreSQL gerenciado (Supabase, região São Paulo), com o esquema do arquivo `schema-supabase.sql` e regras de acesso por perfil no próprio banco (Row Level Security).	Todas as turmas, vários aparelhos, login individual. Só depois de a diretoria aprovar onde o dado fica e o termo LGPD.

O desenho abaixo vale para os dois níveis: as coleções do JSON viram tabelas, com os mesmos nomes de campos.

2. Diagrama entidade-relacionamento

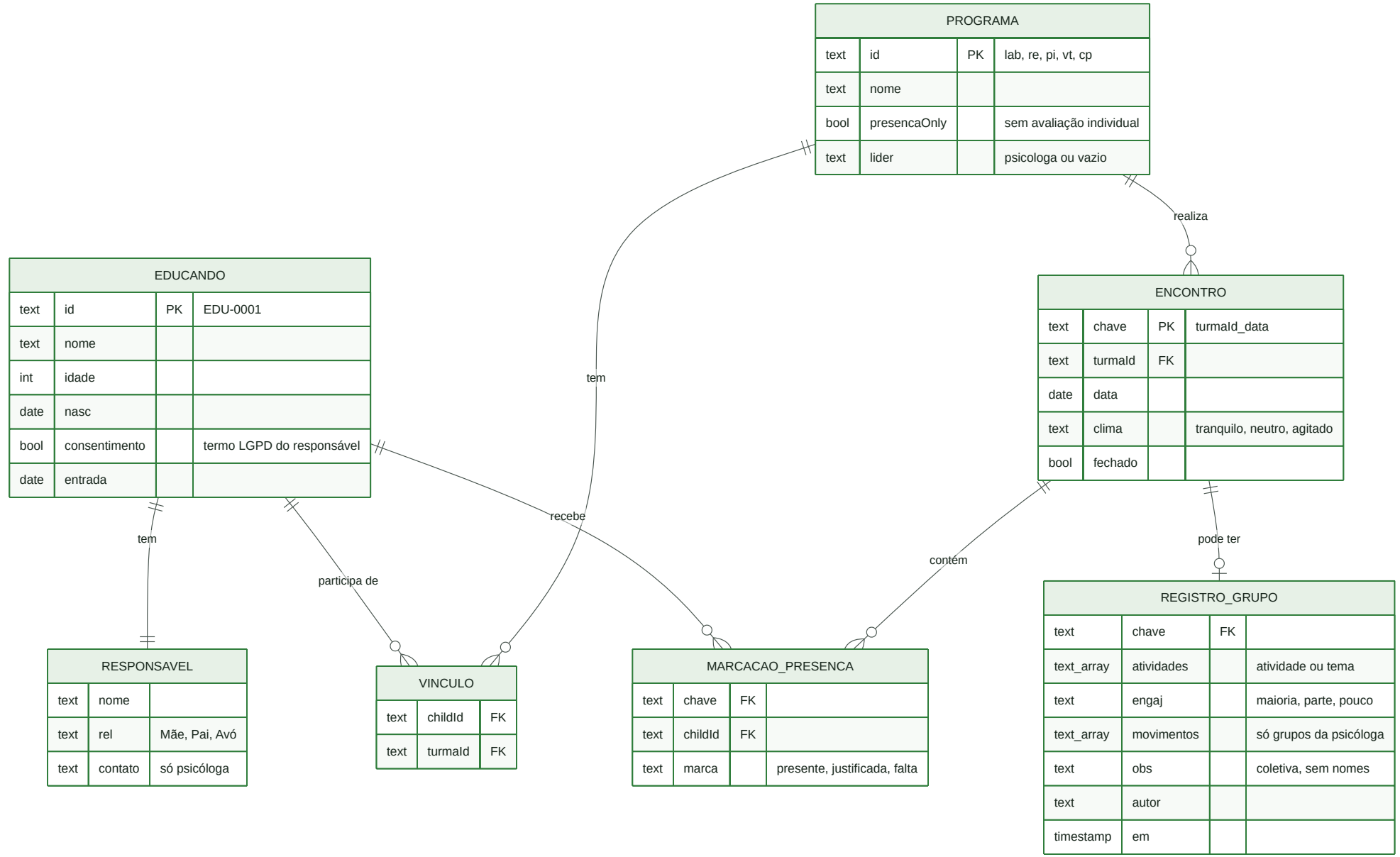
Os diagramas estão nas páginas seguintes: a visão geral das 20 entidades e o detalhe de cada domínio, com os campos. O código-fonte (Mermaid) está em `docs/banco-de-dados.md`, no repositório.

Visão geral · 20 entidades e seus relacionamentos

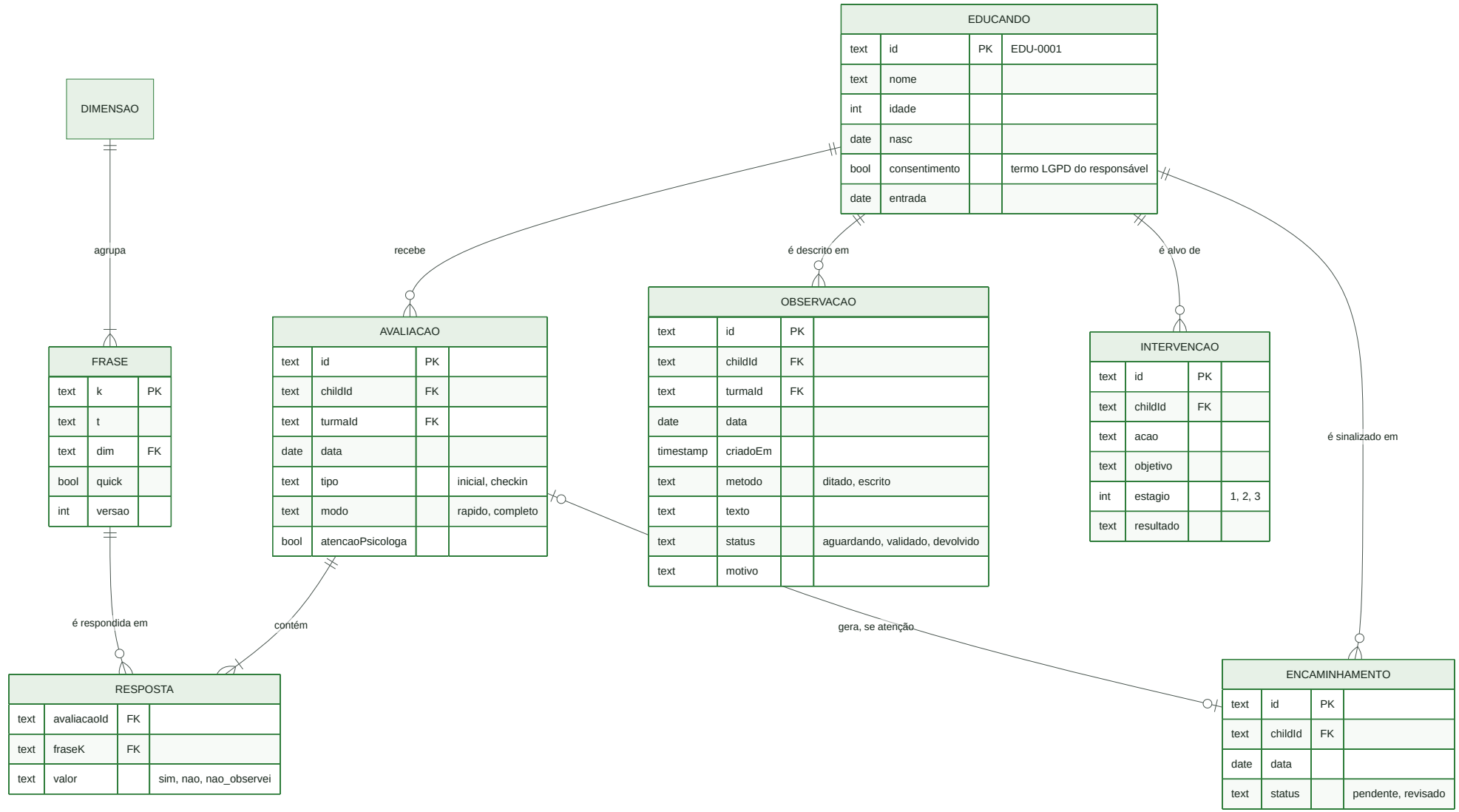


Leitura: **||** exatamente um · **o|** zero ou um · **o{** zero ou muitos · **|{** um ou muitos.

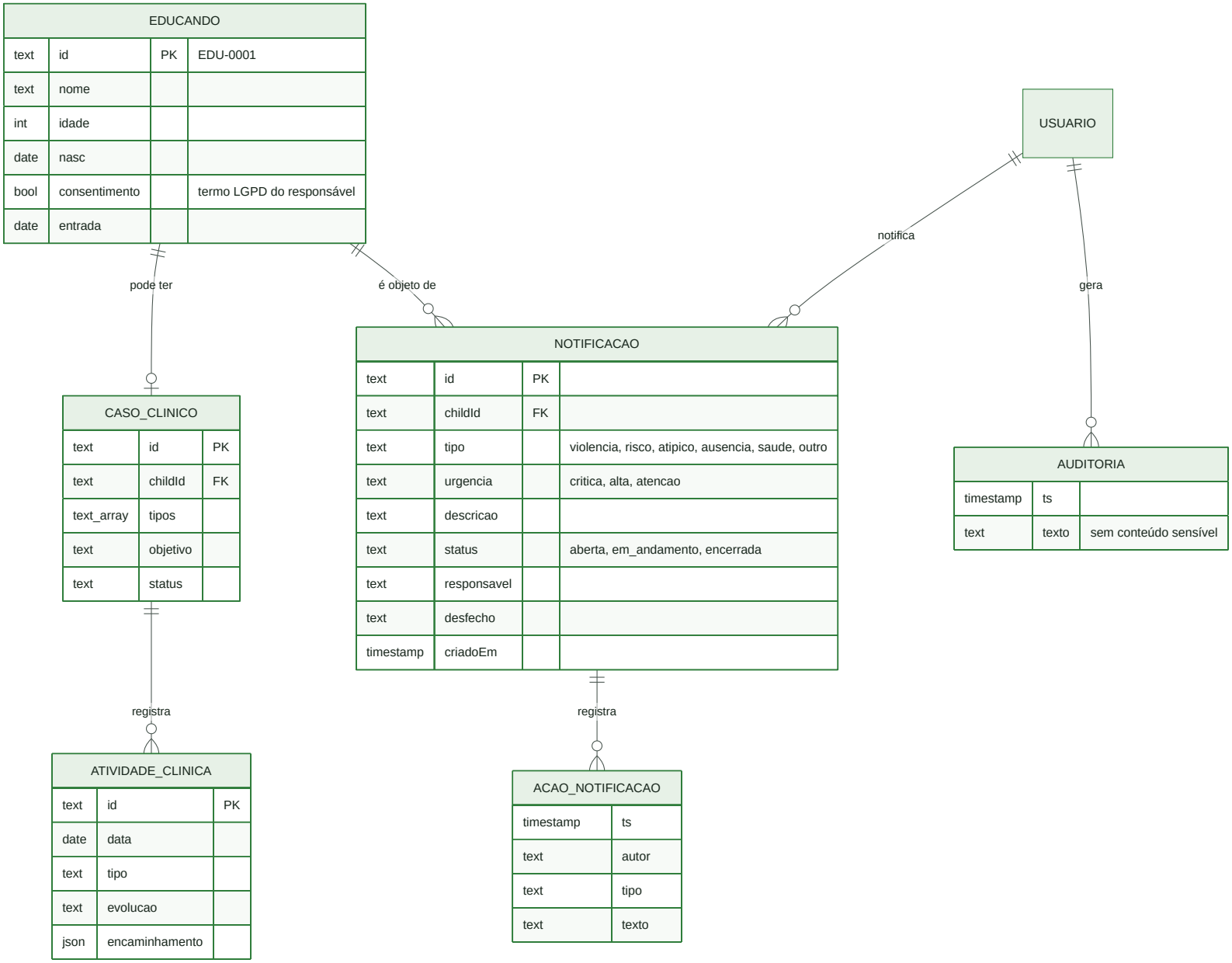
Domínio 1 · Cadastro, presença e registro do grupo



Domínio 2 · Avaliação, observação e acompanhamento



Domínio 3 · Proteção, caso clínico e auditoria (acesso restrito)



3. Dicionário de dados

Sensibilidade: **I** interna (dado do programa, sem pessoa); **P** pessoal (identifica a criança ou o responsável); **S** sensível de criança (LGPD, art. 14); **R** restrita (só psicóloga, ou só coordenação e psicóloga).

`children` — Educando

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Descrição	Sens.
`id`	texto	sim	`EDU-0005`	Código único, padrão `EDU-` + 4 dígitos. Chave primária.	P
`nome`	texto	sim	Elias Esteves	Nome completo.	P
`idade`	inteiro	sim	10	Idade no ciclo.	P
`nasc`	data	sim	2016-01-20	Data de nascimento.	P
`resp.nome`, `resp.rel`	texto	sim	Luciana Esteves, Mãe	Responsável legal e parentesco.	P
`resp.contato`	texto	sim	(11) 9…-…	Telefone. Exibido só à psicóloga.	R
`turmas[]`	lista de texto	sim	`['lab','cp']`	Vínculos com programas (chaves estrangeiras para `TURMAS`).	I
`consentimento`	booleano	sim	true	Termo assinado pelo responsável. Sem ele, avaliação e observação ficam bloqueadas e a criança sai dos agregados.	P
`entrada`	data	sim	2026-03-07	Início no Instituto.	I
`freq.p`, `freq.j`, `freq.t`	inteiros	sim	3, 1, 11	Presenças, faltas justificadas e encontros no período.	I

`TURMAS` — Programa (constante no código)

Campo	Tipo	Descrição
`id`	texto	`lab` Laboratório de Sonhos, `re` Reforço Escolar, `pi` Primeira Infância, `vt` Vivência Terapêutica, `cp` Começos que Protegem.
`nome`	texto	Nome exibido.
`presencaOnly`	booleano	`true` quando o programa não tem avaliação individual (grupos da psicóloga).
`lider`	texto	`psicologa` nos grupos conduzidos por ela. O conteúdo do registro do grupo desses programas é visível só a ela.

`presencas` — Encontro, presença e registro do grupo

Chave: `turmaId_data` (ex.: `lab_2026-08-29`).

Campo	Tipo	Descrição	Sens.
`clima`	texto	`tranquilo`, `neutro` ou `agitado`. Opcional.	I
`fechado`	booleano	Depois de fechado, só a coordenação reabre a presença.	I
`marks{childId}`	texto	`presente`, `justificada` ou `falta`. Falta justificada não pesa no sinal de atenção de 75%.	P
`grupo.atividades[]`	lista de texto	Atividades (equipe) ou temas (psicóloga) do encontro.	I
`grupo.engaj`	texto	`maioria`, `parte` ou `pouco`.	I
`grupo.movimentos[]`	lista de texto	Só nos grupos da psicóloga (ex.: "Escuta entre os participantes").	R
`grupo.obs`	texto	Observação geral, coletiva. O app avisa se citar o nome de uma criança.	I / R
`grupo.autor`, `grupo.em`	texto, timestamp	Quem salvou e quando.	I

`avaliacoes` — Avaliação socioemocional (Direct Behavior Rating)

Campo	Tipo	Descrição	Sens.
`id`	texto	Chave primária.	I
`childId`, `turmaId`	texto	Chaves estrangeiras. Só existe para criança com consentimento e programa sem `presencaOnly`.	P
`data`	data	Data do encontro avaliado.	I
`tipo`	texto	`inicial` (a primeira do vínculo) ou `checkin` (as seguintes). Calculado pelo app.	I
`modo`	texto	`rapido` (5 frases) ou `completo` (16 frases).	I
`autor`	texto	`Equipe`.	I
`respostas{fraseK}`	texto	`sim`, `nao` ou `nao_observei`.	S
`atencaoPsicologa`	booleano	Se marcado, gera um encaminhamento sem motivo escrito.	S

`frases` — Frases-fato do instrumento

16 frases em 5 dimensões (Eu e minhas emoções, Eu e os outros, Eu e a atividade, Eu e o combinado, O que a gente fez). Campos: `k` (chave), `t` (texto), `dim`, `quick` (entra no modo rápido), `versao` e `atualizadoEm`. Editáveis só pela psicóloga; cada edição incrementa a versão. Em "Entrou em conflito" e "Ficou fora do grupo", o comportamento desejado é "não".

`registros` — Observação descritiva

Campo	Tipo	Descrição	Sens.
`id`, `childId`, `turmaId`, `data`	texto, data	Identificação.	P
`criadoEm`	timestamp	Momento do registro (o app avisa se foi feito dias depois do encontro).	I

Campo	Tipo	Descrição	Sens.
`autor`	texto	Quem registrou.	I
`metodo`	texto	`ditado` (transcrito pelo teclado do celular; nenhum áudio é guardado) ou `escrito`.	I
`texto`	texto	O que a criança fez. Não pode citar outra criança, diagnóstico, saúde ou família.	S
`status`	texto	`aguardando` → `validado` ou `devolvido`. Só o validado conta no relatório.	I
`motivo`	texto	Motivo da devolução, escrito pela coordenação.	I

`intervencoes` — Ação pedagógica

`id`, `childId`, `turmaId`, `acao`, `objetivo`, `propostoPor`, `propostoEm`, `estagio` (1 proposta, 2 acompanhamento, 3 validada), `resultado`, `observacao`, `metodo`. Proposta pela coordenação ou pela psicóloga. Sensibilidade: P.

`encaminhamentos` — Sinalizador para a psicóloga

`id`, `childId`, `turmaId`, `data`, `status` (`pendente` ou `revisado`). Criado automaticamente pela avaliação com "atenção da psicóloga". Não guarda motivo. Visível só à psicóloga. Sensibilidade: R.

`casos` e `casos[].atividades` — Prontuário psicológico (padrão CRP)

Caso: `id`, `childId`, `tipos[]`, `descricao`, `objetivo`, `status`, `criadoEm`. Atividade: `id`, `data`, `profissional`, `tipo`, `objetivoAtividade`, `procedimentos`, `evolucao`, `demandas` e `encaminhamento` (`paraQuem`, `motivo`, `data`, `responsavel`, `retorno`). Exclusivo da psicóloga. Sensibilidade: R.

`notificacoes` e `notificacoes[].acoes` — Situação urgente ou fora da curva

Campo	Tipo	Descrição	Sens.
`id`, `childId`	texto	Identificação.	P
`tipo`	texto	`violencia`, `risco`, `atipico`, `ausencia`, `saude` ou `outro`.	R
`urgencia`	texto	`critica` (agir hoje, prazo de 24 h), `alta` (48 h) ou `atencao` (7 dias).	R
`descricao`	texto	O que foi visto ou ouvido, com as palavras da criança entre aspas.	R
`autor`, `criadoEm`	texto, timestamp	Quem notificou e quando.	R
`status`	texto	`aberta` → `em_andamento` (ao assumir ou registrar ação) → `encerrada`.	R
`responsavel`	texto	Quem assumiu.	R
`acoes[]`	lista	`ts`, `autor`, `tipo` (ex.: "Conselho Tutelar comunicado") e `texto`.	R
`desfecho`, `encerradoEm`	texto, timestamp	Em `violencia`, só aceita "Conselho Tutelar comunicado" ou "Conselho Tutelar já acompanhava o caso" (ECA, art. 13).	R

`auditLog` — Trilha de auditoria

`ts` e `texto`. Toda ação sensível gera uma linha (consentimento, validação, devolução, avaliação, intervenção, caso, notificação, backup). O texto nunca copia o conteúdo de um relato ou de uma observação.

Outros campos

`ultimoBackup` (timestamp do último backup exportado).

4. Relacionamentos e cardinalidade

De	Para	Cardinalidade	Regra
Educando	Programa	N : N, via `turmas[]` (vínculo)	Uma criança em duas turmas conta uma vez nas contagens de crianças.
Programa	Encontro	1 : N	Chave `turmaId_data`; um encontro por programa por dia.
Encontro	Marcação de presença	1 : N	Uma marcação por criança vinculada.
Encontro	Registro do grupo	1 : 0..1	Coletivo. Nos grupos da psicóloga, só ela registra.
Educando	Avaliação	1 : N, por programa	A primeira de cada vínculo é `inicial`.
Avaliação	Encaminhamento	1 : 0..1	Só se `atencaoPsicologa`.
Educando	Observação, Intervenção, Notificação	1 : N	—
Educando	Caso clínico	1 : 0..1	—
Caso clínico	Atividade clínica	1 : N	—
Notificação	Ação	1 : N	—

5. Regras de integridade e de negócio

1. **Consentimento:** sem `consentimento`, o app bloqueia avaliação e a criança sai de todos os agregados. A notificação urgente **não** depende de consentimento, porque proteger a criança vem antes.
2. **Revisão humana:** observação nasce `aguardando` e só conta no relatório depois de `validado`. Devolução exige motivo.
3. **Presença fechada:** só a coordenação reabre. O registro do grupo continua editável.
4. **Sem nomes no coletivo:** o registro do grupo e os relatórios são agregados; o app avisa quando um texto coletivo cita uma criança.
5. **Base mínima:** a leitura de evolução de um programa só aparece com 5 crianças ou mais com duas avaliações (evita identificar alguém e tirar conclusão de base pequena).
6. **Proteção:** suspeita de violência só se encerra com o Conselho Tutelar comunicado. Notificações nunca aparecem em relatórios.
7. **Auditoria:** toda escrita sensível gera uma linha na trilha, sem copiar conteúdo.

6. Quem vê e quem altera (matriz de acesso)

L = lê · C = cria · A = altera · — = sem acesso

Coleção	Equipe	Coordenação	Psicóloga
Educandos (sem contato do responsável)	L	L, A (consentimento)	L
Contato do responsável	—	—	L
Presença e clima	L, C, A (até fechar)	L, C, A (reabre)	L, C, A
Registro do grupo · programas da equipe	L, C, A	L, C, A	L
Registro do grupo · grupos da psicóloga	só "foi registrado"	só "foi registrado"	L, C, A
Avaliações	L, C	L, C	L, C
Observações	L, C, A (15 min)	L, C, A (valida ou devolve)	L, C
Intervenções	L	L, C, A	L, C
Encaminhamentos	—	—	L, A
Caso clínico	—	—	L, C, A
Notificações	C (não vê a lista)	L, C, A	L, C, A
Frases do instrumento	L	L	L, A
Relatórios	—	L (agregado)	—
Auditoria e backup	—	L, exporta, restaura	—

No nível 2, esta matriz vira políticas de Row Level Security (ver `schema-supabase.sql`).

7. LGPD, retenção e descarte

Dado	Base	Retenção sugerida	Descarte
Cadastro, presença, avaliações e observações	Consentimento específico e em destaque de um dos pais (LGPD, art. 14, §1º)	Enquanto a criança estiver no Instituto + 2 anos, para a série histórica	Anonimizar (remover nome, nascimento e responsável) e manter só os agregados
Caso clínico	Obrigação profissional da psicóloga (normas do CRP)	Prazo definido pelo Conselho Federal de Psicologia para prontuário	Sob guarda da psicóloga
Notificações	Proteção integral da criança (ECA)	Igual ao caso clínico	Sob guarda da coordenação e da psicóloga
Áudio do ditado	—	Não é guardado	—

Os prazos devem ser validados pela diretoria com orientação jurídica antes de usar dados reais.

8. Consultas mais usadas (índices no nível 2)

Consulta	Onde aparece	Índice sugerido
Observações `aguardando`	Fila de revisão da coordenação	`registros (status, data)`
Avaliações por criança e programa, em ordem de data	Trajetória e evolução	`avaliacoes (child_id, turma_id, data)`
Notificações abertas por urgência	Painel de urgências	`notificacoes (status, urgencia, criado_em)`
Encontros por programa	Presença e relatório	`encontros (turma_id, data)` único

9. Versões do esquema

Chave do `localStorage`	Versão do app	Mudança
`ebenezer-conecta-v7`	1.0.x	Esquema inicial
`ebenezer-conecta-v8`	1.1.0	`presencas[].grupo`; programa Começos que Protegem
`ebenezer-conecta-v9`	1.2.0	Avaliações de acompanhamento para a base do relatório
`ebenezer-conecta-v10`	1.3.0	Coleção `notificacoes`; `ultimoBackup`

Ao mudar a estrutura, aumente a versão em `LS_KEY`. Bases antigas sem uma coleção nova são completadas por `ensureDB()`. Para levar dados entre versões, exporte o backup antes e restaure depois.

10. Backup e restauração

- **Exportar:** Governança → "Exportar backup (JSON)". Gera `ebenezer-conecta-backup-AAAA-MM-DD.json` com a versão do app e todo o `DB`. Recomendação: toda semana, guardado no Drive institucional, com acesso só da coordenação.
- **Restaurar:** Governança → "Restaurar a partir de um backup". O app confere a estrutura antes de substituir os dados e registra na auditoria.
- **Atenção:** o arquivo de backup contém dados pessoais de crianças. Não enviar por WhatsApp nem e-mail pessoal.